Tranig Studio

שלבי הפעלה – Vision Studio (הלשונית הראשית)

תלויות – מה צריך להתקין

על המחשב (פעם אחת)

- **Python 3.12** – מ-`python.org`. בהתקנה לסמן `Add python.exe to PATH`. ההתקנה הרגילה כוללת גם את `tkinter` (אם בוחרים Customize – לוודא ש-`tcl/tk and IDLE` מסומן).
  בדיקה ב-`cmd`: `python --version`
- **מנהל התקן NVIDIA מעודכן** – לכרטיס הגרפי (מאתר NVIDIA או GeForce Experience).
- **ספריות לחלון התוכנה** – ב-`cmd`:

  `pip install pillow opencv-python`

  `Pillow` – חובה לציור מסכות. `OpenCV` – לחילוץ פריימים מווידאו.

מותקן אוטומטית על ידי Install Requirements (בתוך venv)

- `torch`, `torchvision` – PyTorch עם תמיכה בכרטיס גרפי (CUDA 11.8).
- `numpy`, `pillow`, `opencv-python`.
- באימון הראשון יורדות אוטומטית משקולות מאומנות מראש (כ-160MB) – צריך חיבור לאינטרנט.

ב-Linux צריך בנוסף: `sudo apt install python3-tk`

לפני ההפעלה הראשונה (פעם אחת)

1. שים את `Tranig.py` בתיקייה משלו, למשל `C:\Tranig`. כל הקבצים נוצרים בתיקייה שממנה מריצים.
2. התקן את התלויות שבסעיף הקודם.

הפעלה ראשונה

3. מתוך התיקייה: `python Tranig.py`
4. `Create Environment & Folders` – חכה להודעה `Environment and Folders Created`. נוצרים `venv`, `my_dataset` ושני הסקריפטים.
5. `Activate Environment` – הכפתור נצבע ירוק.
6. `Install Requirements` – לוקח כמה דקות, ההתקדמות בקונסולה. חכה ל-`Installation Finished`.
7. `Check GPU / CUDA` – אם מופיע `CUDA Available: True`, האימון ירוץ על הכרטיס הגרפי.

תיוג תמונות

8. `Open Images Folder` – העתק לשם את התמונות (png / jpg).
9. `Load Dataset Images` – מופיעה התמונה הראשונה והמונה (למשל `1 / 120`).
10. בחר `Tag` – הסוג שאתה מסמן, למשל `drone`.
11. בחר `Tool` ו-`Size` וצייר על התמונה:
    - `Brush` – צובעים את האובייקט.
    - `Polygon` – לוחצים נקודות מסביב וסוגרים בלחיצה על הנקודה הראשונה.
    - `Eraser` – תיקון טעויות.
12. `Next / Prev` – מעבר בין תמונות. השמירה אוטומטית, אין כפתור שמירה.

אימון מתוך הלשונית (או דרך Training Studio)

13. `Run train_deeplab.py` – מאמן על `my_dataset`, 50 epochs, ושומר `model.pth`.
14. לבדיקה: שים תמונה בשם `test.jpg` בתיקייה ולחץ `Run run_deeplab.py`. נוצר `test_pred.jpg` עם שכבת הצבע.

בכל פעם הבאה: `Load Dataset Images` ← `Activate Environment` ← `python Tranig.py`